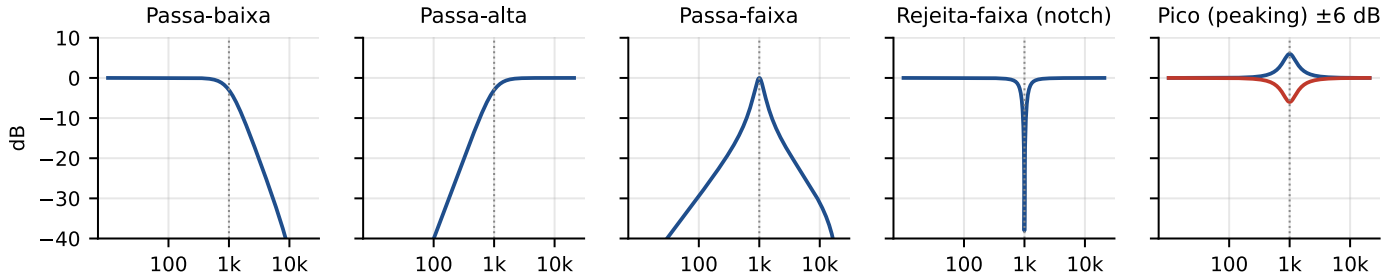
Filtros digitais e equalizador: consulta

1. O que é um filtro digital

Um sinal digitalizado é uma lista de amostras $x[k]$. Como todo sinal é uma soma de senoides de várias frequências, o filtro funciona como uma **"peneira"**: gera uma nova lista $y[k]$ (o sinal filtrado) em que algumas frequências passam, outras são atenuadas e outras amplificadas. Isso serve para remover ruído, destacar uma faixa ou limitar a banda do sinal.

O filtro é um **sistema linear**: uma senoide de frequência f na entrada sai com a **mesma frequência**, só com amplitude (ganho) e fase diferentes. Ele **não cria** frequências novas; só mexe nas que já existem.

Tipo	O que faz	Exemplo de uso
Passa-baixa	Elimina as frequências **acima** da frequência de corte	Tirar chiado (ruído agudo); som fica grave/abafado
Passa-alta	Elimina as frequências **abaixo** da frequência de corte	Tirar ronco/ruído grave; som fica "fino"
Passa-faixa	Elimina tudo **fora** de uma faixa em torno de f_0	Isolar uma frequência de interesse
Rejeita-faixa (notch)	Elimina tudo **dentro** de uma faixa em torno de f_0	Tirar zumbido de 60 Hz da rede, microfonia
Pico (peaking)	Amplifica ou atenua uma faixa em torno de f_0 por uma quantidade desejada (dB); o resto fica igual	Cada banda de um equalizador



2. Equação de diferenças e função de transferência G(Z)

Cada amostra de saída é uma **combinação ponderada** das saídas anteriores e das entradas. Os coeficientes (pesos) é que definem se o filtro é passa-baixa, passa-alta etc.

$$y[k] = 1{,}5\,y[k-1] - 0{,}7\,y[k-2] + 0{,}2\,x[k] + 0{,}3\,x[k-1] + 0{,}2\,x[k-2]$$

O **operador Z** significa "avançar uma posição na lista": $Z\,y[k] = y[k+1]$. Avançando a equação 2 posições, trocando os avanços por Z e separando Y de X, chega-se à **função de transferência discreta**, a relação saída/entrada do filtro (o equivalente digital da $G(s)$ de Controle):

1. $y[k+2] = 1{,}5\,y[k+1] - 0{,}7\,y[k] + \dots$
2. $Z^2Y = 1{,}5\,ZY - 0{,}7\,Y + 0{,}2\,Z^2X + 0{,}3\,ZX + 0{,}2\,X$
3. $Y\,(Z^2 - 1{,}5Z + 0{,}7) = X\,(0{,}2Z^2 + 0{,}3Z + 0{,}2)$

$$G(Z) = \frac{Y}{X} = \frac{0{,}2Z^2 + 0{,}3Z + 0{,}2}{Z^2 - 1{,}5Z + 0{,}7}$$

Numerador ← coeficientes de **x** (entrada) · Denominador ← coeficientes de **y** (saída), com sinal trocado.

Relação com Laplace: s é uma derivada, que discretizada vira

$$s\,X \approx \frac{X[k+1] - X[k]}{T} = \frac{ZX - X}{T} \;\Rightarrow\; s \approx \frac{Z-1}{T}$$

Butterworth (filtro de banda plana, coeficientes dados pelo Python). Passa-baixa de 500 Hz com $f_s = 44100$ Hz:

$$G(Z) = \frac{0{,}00120741\,Z^2 + 0{,}00241481\,Z + 0{,}00120741}{Z^2 - 1{,}8993342\,Z + 0{,}90416304}$$

3. Decibel

O dB **não é uma unidade absoluta**: é o logaritmo de uma **razão** entre uma grandeza e uma referência. A escala log permite representar faixas enormes com números pequenos: as intensidades audíveis vão de 10^{-12} a 1 W/m², que em dB viram 0 a 120.

$$I_{dB} = 10\,\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right) \qquad I = 10^{-12}\cdot 10^{I_{dB}/10}$$

$$G_{dB} = 10\log\frac{I_s}{I_e} = 10\log\frac{V_s^2}{V_e^2} = 20\,\log\left(\frac{V_s}{V_e}\right) \qquad \frac{V_s}{V_e} = 10^{G_{dB}/20}$$

- **10·log** para intensidade/potência. **20·log** para tensão/amplitude, porque a potência é proporcional ao quadrado da tensão ($P = V^2/R$).
- **Ganho** = razão saída/entrada do filtro. Em senoides, V_s e V_e são as **amplitudes**.
- **G > 0 dB**: amplifica. **0 dB**: passa igual (×1). **G < 0 dB**: atenua (não inverte o sinal).
- Multiplicar razões = **somar** dB. Ex.: ×2 e ×10 → 6 + 20 = 26 dB.

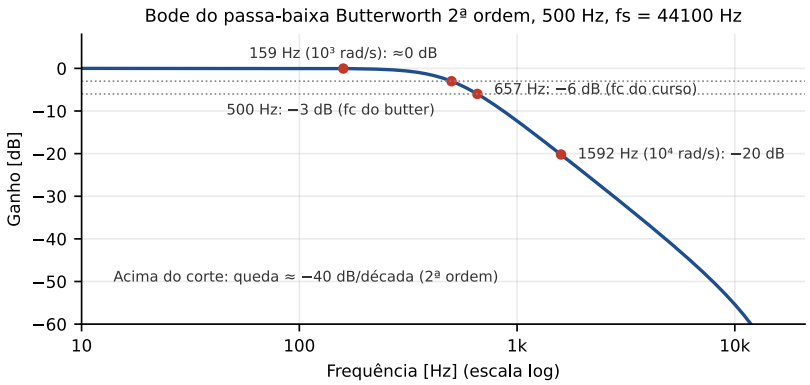
G_{dB}	V_s/V_e	G_{dB}	V_s/V_e
+20	10	−3	0,707
+10	3,16	−6	0,5
+6	2	−10	0,316
+3	1,41	−20	0,1
0	1	−40	0,01

Intensidade	dB
×2	+3
×10	+10
×1000	+30

4. Diagrama de Bode

O ganho de um filtro **depende da frequência** da entrada. O diagrama de Bode mostra esse ganho em dB (eixo y) para cada frequência (eixo x, em escala log). Para usar: acha a frequência do sinal no eixo x, lê o ganho e calcula a amplitude de saída.

$$A_s = A_e \cdot 10^{G_{dB}/20} \qquad f = \frac{\omega}{2\pi} \ \text{(se o sinal vier como } \sin(\omega t)\text{, com } \omega \text{ em rad/s)}$$

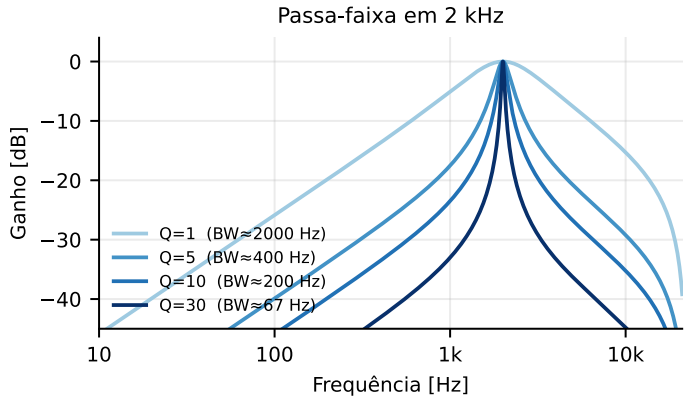


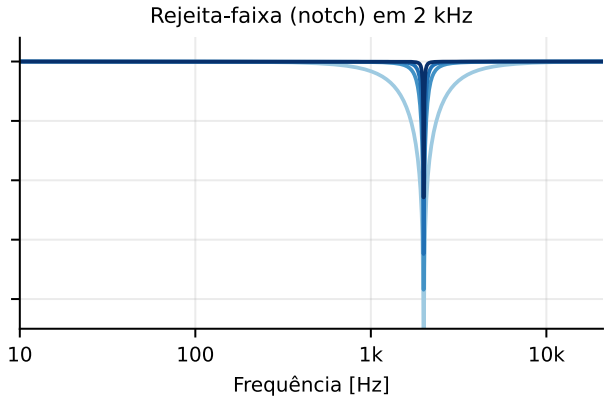
- **Frequência de corte** (definição do curso): onde o ganho cai a **−6 dB**, ou seja, a saída tem metade da amplitude. No filtro do exemplo: ≈ 657 Hz.
- O Python projeta o Butterworth pelo ponto de −3 dB (metade da **potência**), por isso ele cai −3 dB exatamente em 500 Hz.
- O corte **não é seco**: a atenuação aumenta aos poucos (≈ −40 dB por década num filtro de 2ª ordem).

5. Fator de qualidade Q (passa-faixa e notch)

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

Q controla a **largura da faixa** (BW) em torno da frequência central f_0. **Q alto** → faixa **estreita** (filtro mais seletivo). **Q baixo** → faixa **larga**. O ganho em f_0 não muda; muda só quanto as frequências vizinhas são afetadas. No **notch**, Q é a largura do "buraco" e mudar f_0 desloca o buraco. Q alto no notch remove só o ruído (ex.: 60 Hz da rede) sem estragar o resto do som.





6. Equalizador (filtros de pico)

O equalizador tem **12 bandas** (20, 32, 64, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 20k Hz), e o usuário escolhe para cada uma um ganho entre **−10 e +10 dB**. Cada banda é um **filtro de pico (peaking)** centrado na frequência da banda: ele amplifica (g > 0) ou atenua (g < 0) só a região em volta de f_0 e deixa o resto em 0 dB. Os 12 filtros são aplicados **um após o outro** (em série): a saída de um é a entrada do próximo.

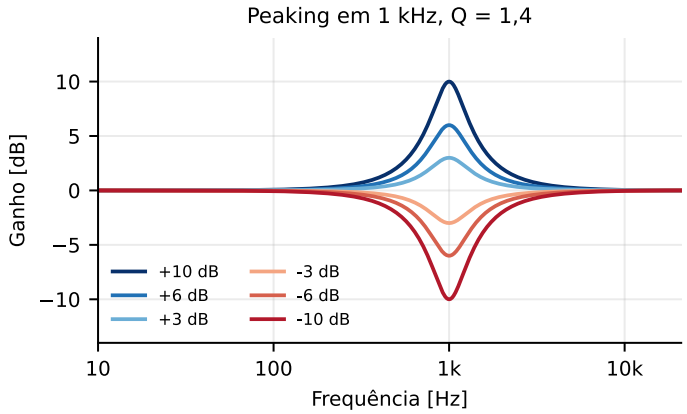
$$A = 10^{g/40} \qquad \Omega = \frac{2\pi f_0}{f_s} \qquad \alpha = \frac{\sin\Omega}{2Q}$$

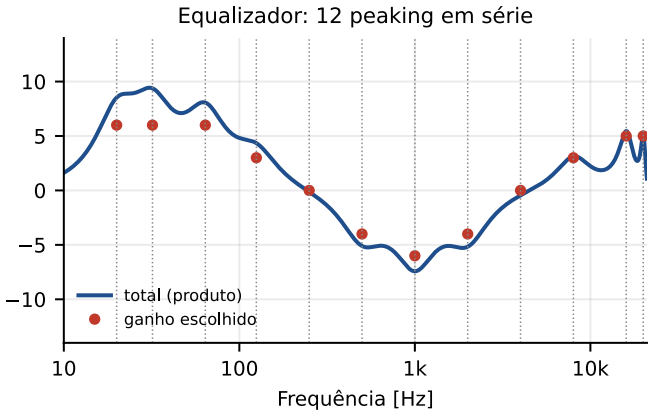
$$G(Z) = \frac{(1+\alpha A)\,Z^2 - 2\cos\Omega\,Z + (1-\alpha A)}{(1+\alpha/A)\,Z^2 - 2\cos\Omega\,Z + (1-\alpha/A)}$$

- g = ganho da banda (dB), f_0 = centro, Q = largura. No projeto $Q = 1{,}4 \approx 1$ **oitava** (do dobro à metade), que é o espaçamento entre as bandas.
- Em f_0 o ganho é exatamente g. Com $g = 0$: $A = 1$ e $G(Z) = 1$, a banda não altera nada.

$$G_{total}(Z) = G_1(Z) \cdot G_2(Z) \cdots G_{12}(Z)$$
$$G_{total,\,dB} = G_{1,dB} + G_{2,dB} + \cdots + G_{12,dB}$$

- **Filtro completo**: em série as funções de transferência se **multiplicam** (numeradores entre si, denominadores entre si). No Bode, em dB, as curvas se **somam**.
- Bandas vizinhas se sobrepõem um pouco: duas bandas seguidas em +6 dB dão um pouco mais que +6 entre elas.
- A **ordem** dos filtros em série não muda o resultado.
- Com ganhos positivos a amplitude pode passar de 1 → **clipping** (distorção); por isso normaliza-se o áudio de saída.





7. Exercícios resolvidos

E1 (Ex2). Limiar da audição (10^{-12} W/m²) e da dor (1 W/m²) em dB.

$$10\log\frac{10^{-12}}{10^{-12}} = 10\log 1 = \boxed{0\ \text{dB}} \qquad 10\log\frac{1}{10^{-12}} = 10\log 10^{12} = \boxed{120\ \text{dB}}$$

(Se o enunciado for mesmo 100 W/m²: $10\log 10^{14} = 140$ dB.)

E2. Onda sonora de 10^{-4} W/m² em dB.

$$I_{dB} = 10\log\frac{10^{-4}}{10^{-12}} = 10\log 10^{8} = \boxed{80\ \text{dB}}$$

E3. Qual a intensidade de um som de 60 dB?

$$I = 10^{-12}\cdot 10^{60/10} = 10^{-12}\cdot 10^{6} = \boxed{10^{-6}\ \text{W/m}^2}$$

E4. Quantas vezes 90 dB é mais intenso que 60 dB?

$$\frac{I_{90}}{I_{60}} = 10^{(90-60)/10} = 10^{3} = \boxed{1000\times}$$

Cada +10 dB = 10× a intensidade. Dobrar a intensidade = +3 dB.

E5 (Ex3). $U(t) = 20\sin(1000\pi t)$, $Y(t) = 10\sin(1000\pi t)$. Ganho?

$$G_{dB} = 20\log\frac{10}{20} = 20\log 0{,}5 = \boxed{-6{,}02\ \text{dB}}$$

Entrada e saída com a mesma frequência: $f = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500$ Hz.

E6. Filtro com ganho de −20 dB, entrada de amplitude 50. Saída?

$$A_s = 50\cdot 10^{-20/20} = 50\cdot 0{,}1 = \boxed{5}$$

E7. Amplitude passou de 2 V para 4 V. E se a potência dobrar?

$$20\log\frac{4}{2} = 20\log 2 = \boxed{+6\ \text{dB}} \qquad 10\log 2 = \boxed{+3\ \text{dB}}$$

E8 (Ex4a). Passa-baixa do Ex1, entradas $50\sin(10^4 t)$ e $50\sin(10^3 t)$.

$$f = \frac{10^4}{2\pi} \approx 1592\ \text{Hz} \ \rightarrow\ \text{Bode} \approx -20\ \text{dB} \ \rightarrow\ 50\cdot 0{,}1 = \boxed{\approx 5}$$

$$f = \frac{10^3}{2\pi} \approx 159\ \text{Hz} \ \rightarrow\ \text{Bode} \approx 0\ \text{dB} \ \rightarrow\ 50\cdot 1 = \boxed{\approx 50}$$

E9 (Ex4b). Frequência de corte (−6 dB) e V_s/V_e nela.

Lendo o Bode onde a curva cruza −6 dB: $\boxed{f_c \approx 657\ \text{Hz} \approx 4130\ \text{rad/s}}$

$$\frac{V_s}{V_e} = 10^{-6/20} = \boxed{0{,}5}\ \text{(metade da amplitude)}$$

E10 (Ex5/Ex6). Passa-faixa / notch em 2 kHz: largura para cada Q.

Q	1	5	10	30
$BW = 2000/Q$	2000 Hz	400 Hz	200 Hz	67 Hz

Q maior → faixa mais estreita. Notch útil para tirar ruído de frequência fixa.

E11. Equalizador: banda de 1 kHz em +10 dB, demais em 0 dB. Tom de 1 kHz com amplitude 0,5. Saída? E um tom de 10 kHz?

$$1\ \text{kHz}:\ 0{,}5\cdot 10^{10/20} = 0{,}5\cdot 3{,}16 = \boxed{1{,}58}$$

Passou de 1 → clipping; por isso o áudio é normalizado.

10 kHz: longe de 1 kHz, as bandas ali estão em 0 dB → sai com $\boxed{\approx 0{,}5}$.

E12. Dois filtros em série: numa frequência um dá +6 dB e o outro −10 dB. Entrada 0,5.

$$G = 6 + (-10) = -4\ \text{dB} \ \rightarrow\ A_s = 0{,}5\cdot 10^{-4/20} = 0{,}5\cdot 0{,}631 = \boxed{0{,}316}$$

E13 (Ex1). Sinal com 200, 1500 e 3000 Hz no passa-baixa de 500 Hz.

A FFT do original tem 3 picos. Depois do filtro: 200 Hz passa (≈ 0 dB), 1500 Hz cai ≈ −19 dB (÷9) e 3000 Hz cai ≈ −31 dB (÷37). Sobra praticamente o pico de 200 Hz e o som fica **mais grave/abafado**.

8. Perguntas conceituais

O filtro muda a frequência do sinal? Não. É linear: a saída tem a mesma frequência da entrada, só muda amplitude (e fase). Não aparecem frequências novas.

Por que usar dB? A escala log cobre faixas enormes com números pequenos e transforma produto de ganhos em soma.

Por que 20·log para tensão e 10·log para intensidade? A potência é proporcional a V^2, e $10\log V^2 = 20\log V$. Os dois dão o mesmo dB para a mesma situação.

O que significa ganho negativo em dB? Que o filtro atenua (saída menor que a entrada). 0 dB = passa igual. Não tem a ver com inverter o sinal.

−3 dB × −6 dB? −3 dB: metade da potência (amplitude × 0,707). −6 dB: metade da amplitude, que é a definição de corte do curso.

Por que o Bode usa eixo log de frequência? O áudio vai de 20 Hz a 20 kHz; no log cada oitava ocupa o mesmo espaço, como o ouvido percebe.

O que o Q faz? Define a largura da faixa afetada ($BW = f_0/Q$). Q alto = estreito, Q baixo = largo. Não muda o ganho no centro.

Para que serve o notch? Remover uma frequência fixa indesejada (60 Hz da rede, microfonia) sem estragar o resto do sinal.

Peaking × passa-faixa? O passa-faixa elimina tudo fora da faixa. O peaking deixa tudo em 0 dB e só sobe ou desce a faixa em torno de f_0, por isso é o usado no equalizador.

O que acontece se todos os sliders estiverem em 0 dB? Cada banda vira $G(Z) = 1$ e o áudio sai idêntico ao original.

Como sai o Bode do equalizador inteiro? Filtros em série: G_{total} = produto das 12 funções de transferência. No Bode, a soma das 12 curvas em dB.

A ordem das bandas importa? Não, filtros lineares em série podem ser aplicados em qualquer ordem.

Por que Q ≈ 1,4 no equalizador? Dá largura de cerca de 1 oitava, que é o espaçamento das bandas (32, 64, 125…): cada filtro cobre a sua banda sem invadir demais a vizinha.

Por que normalizar o áudio equalizado? Com ganhos positivos a amplitude pode passar de 1 e o som satura (clipping).

Filtro digital pode amplificar? Sim, é só conta: o peaking com $g > 0$ multiplica a faixa por mais que 1.

O que é G(Z)? A função de transferência discreta: a razão saída/entrada do filtro escrita com o operador avanço Z, equivalente digital da $G(s)$.